LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Denny Mulia 2509106011

Kelas A1‘25

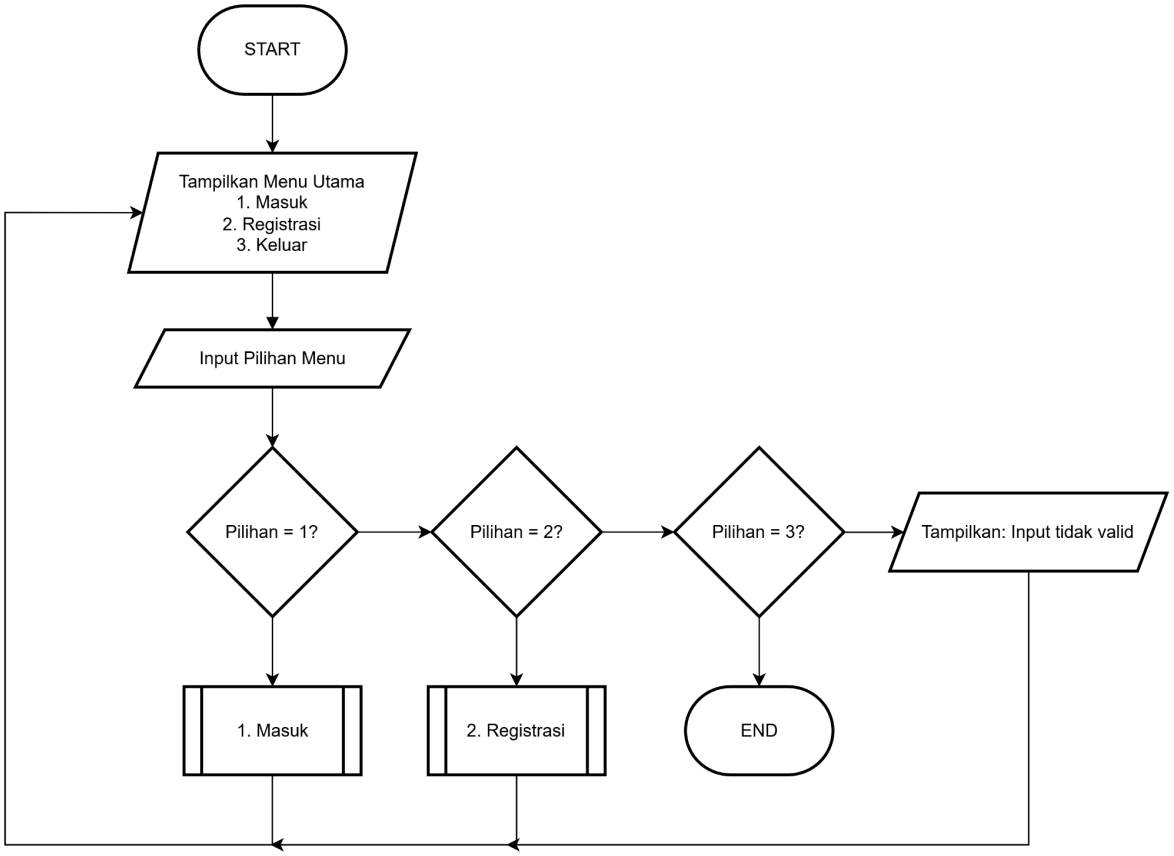
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

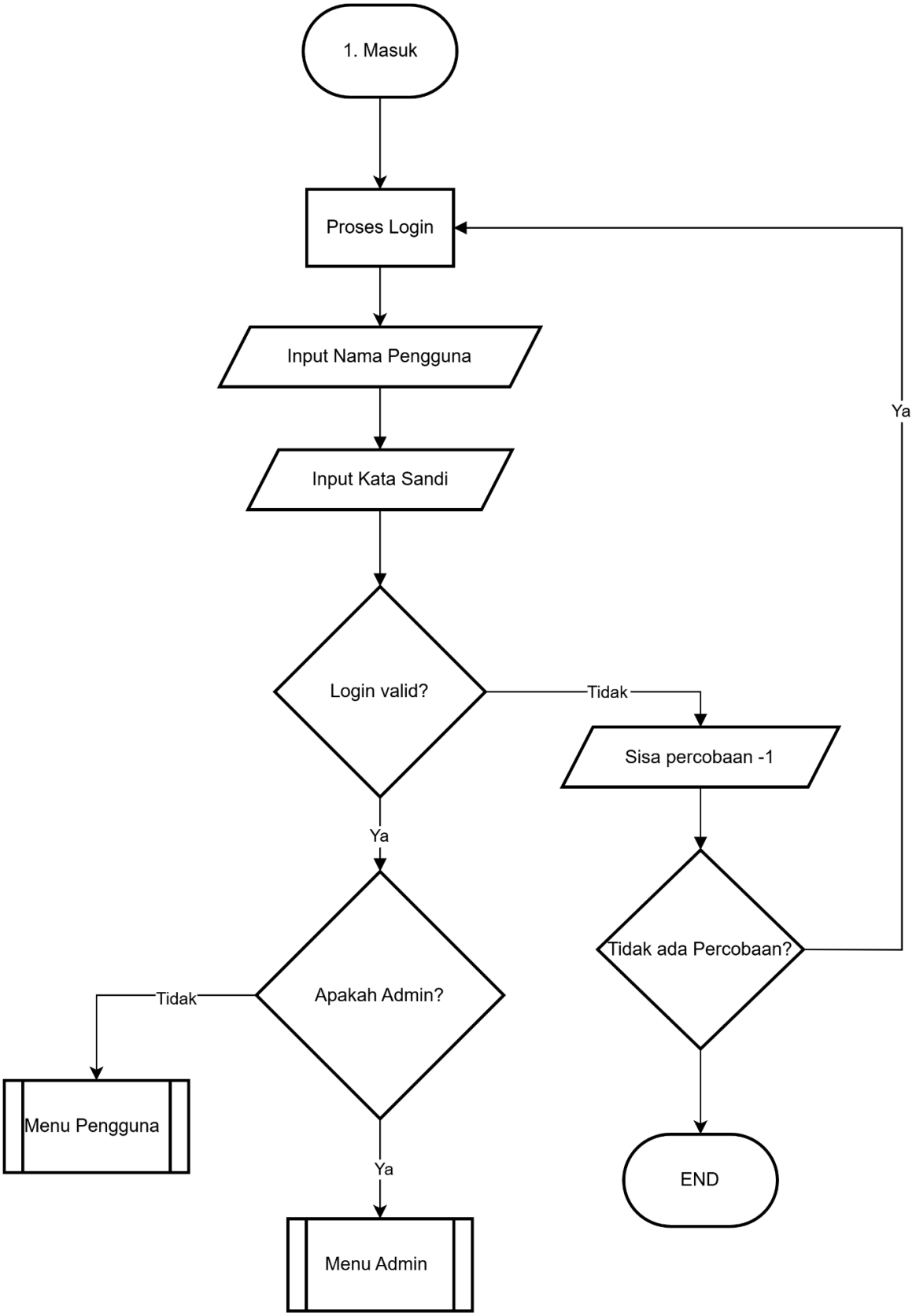
UNIVERSITAS MULAWARMAN

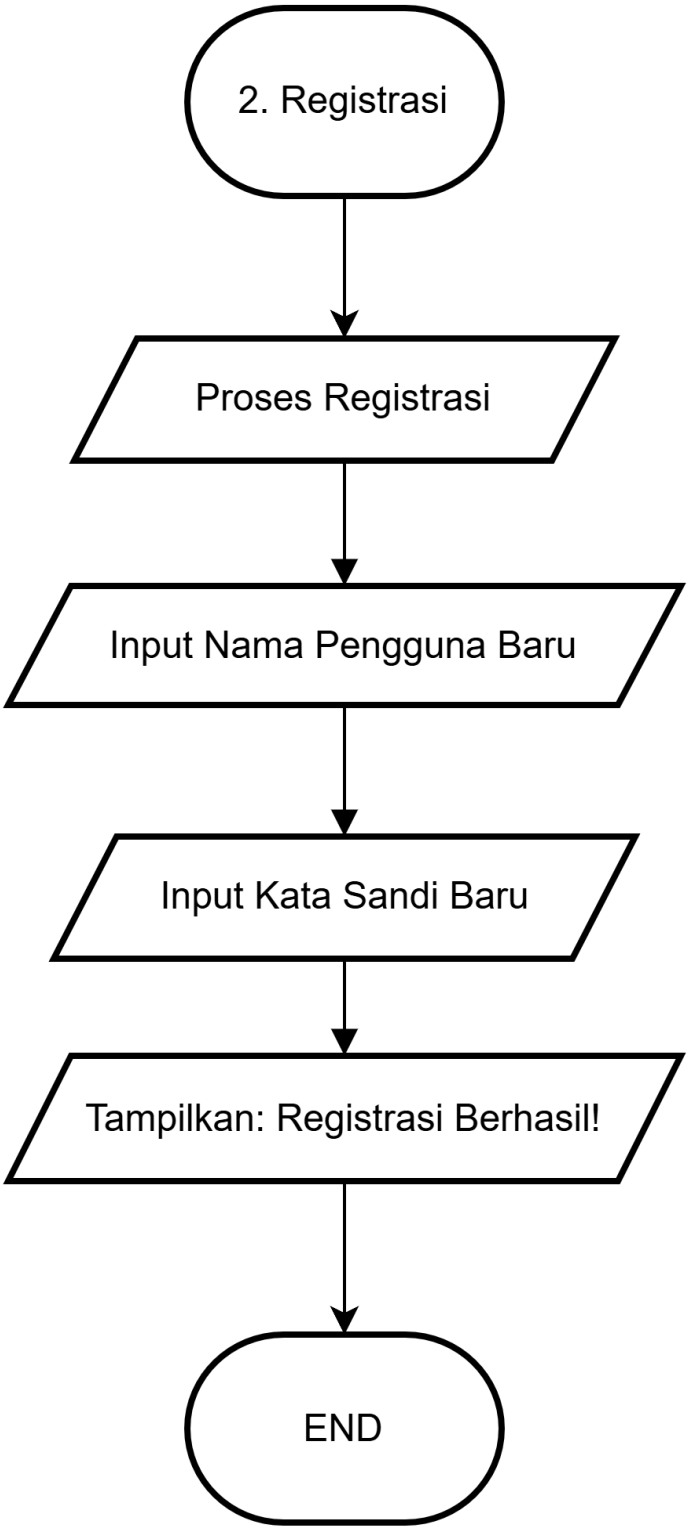
SAMARINDA

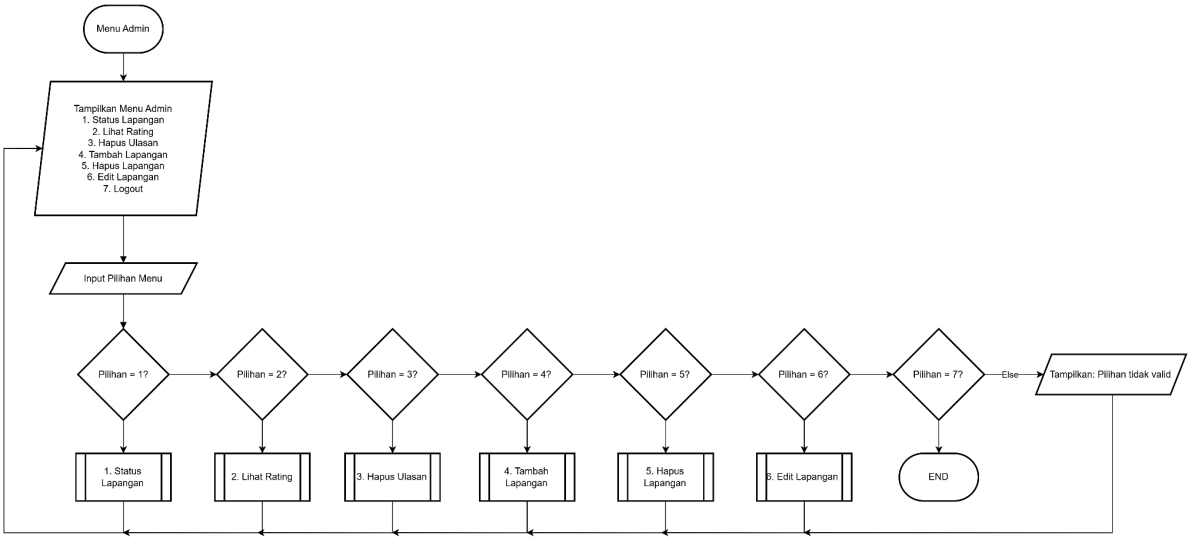
2025

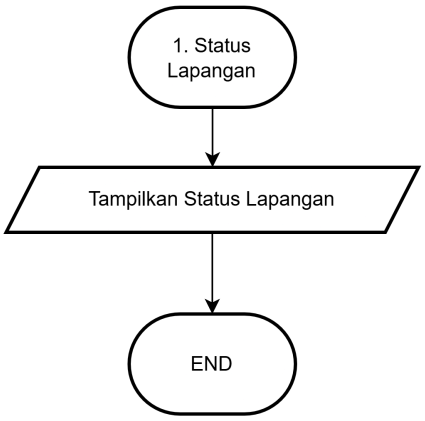
1. Flowchart

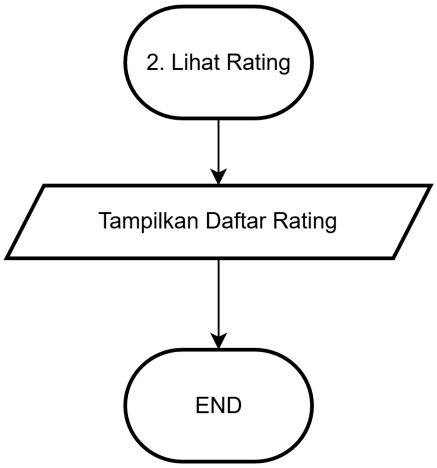

START
Tampilkan Menu Utama
1. Masuk
2. Registrasi
3. Keluar
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
Tampilkan: Input tidak valid
1. Masuk
2. Registrasi
END

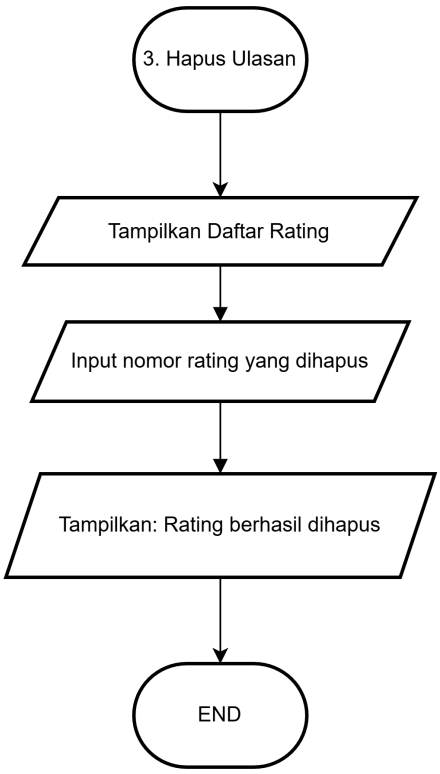

1. Masuk
Proses Login
Input Nama Pengguna
Input Kata Sandi
Login valid?
Tidak
Sisa percobaan -1
Ya
Tidak ada Percobaan?
Ya
Apakah Admin?
Tidak
Menu Pengguna
Ya
Menu Admin
END

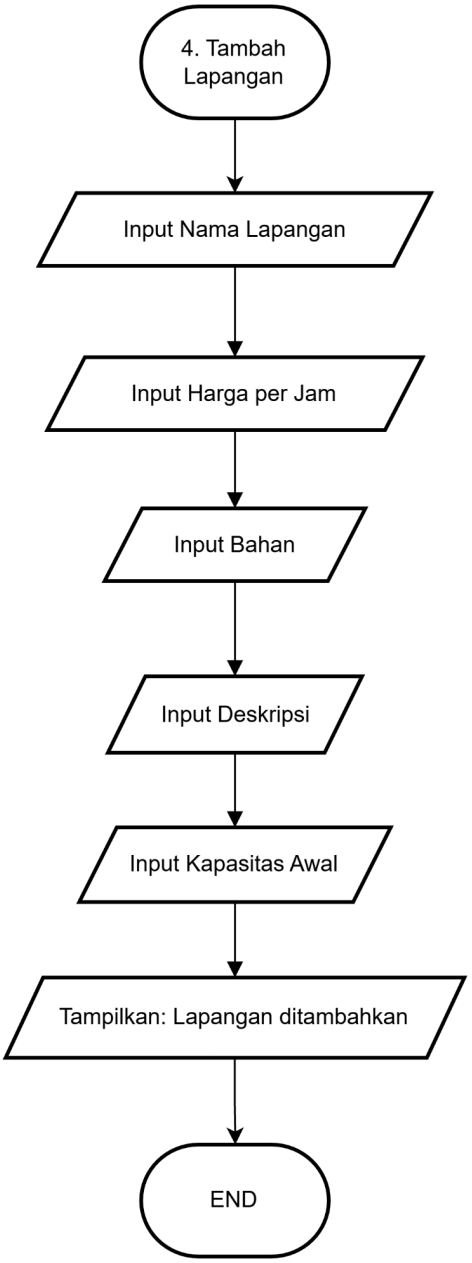

2. Registrasi
Proses Registrasi
Input Nama Pengguna Baru
Input Kata Sandi Baru
Tampilkan: Registrasi Berhasil!
END

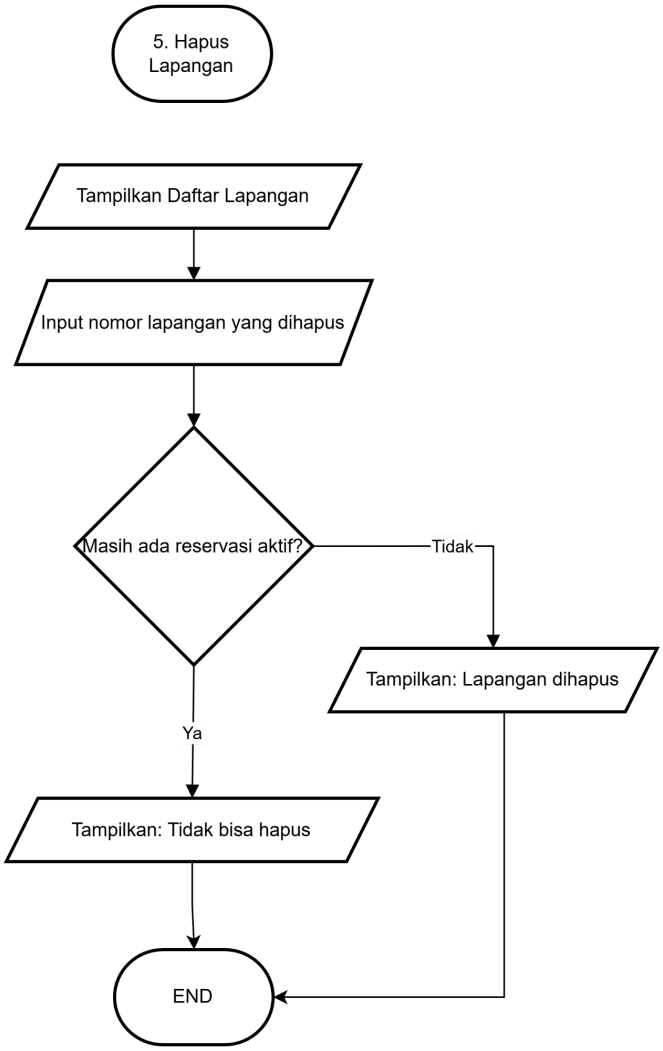

Menu Admin
Tampilkan Menu Admin
1. Status Lapangan
2. Lihat Rating
3. Hapus Ulasan
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Lapangan
7. Logout
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
Pilihan = 4?
Pilihan = 5?
Pilihan = 6?
Pilihan = 7?
Else
Tampilkan: Pilihan tidak valid
1. Status Lapangan
2. Lihat Rating
3. Hapus Ulasan
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Lapangan
END

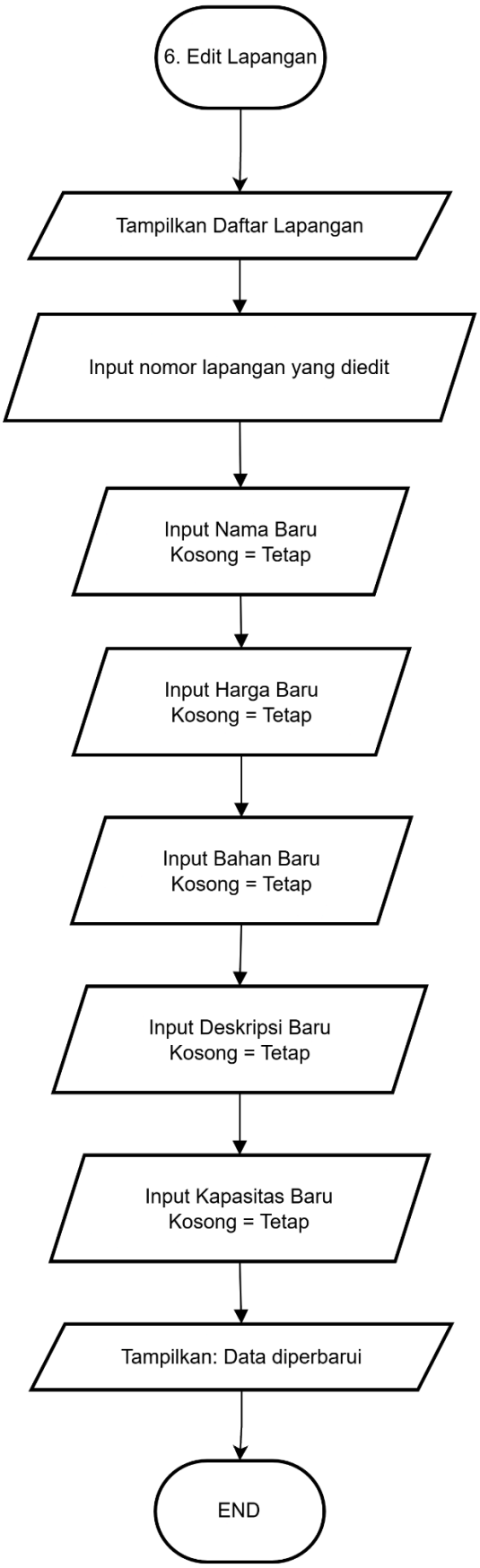

1. Status Lapangan
Tampilkan Status Lapangan
END

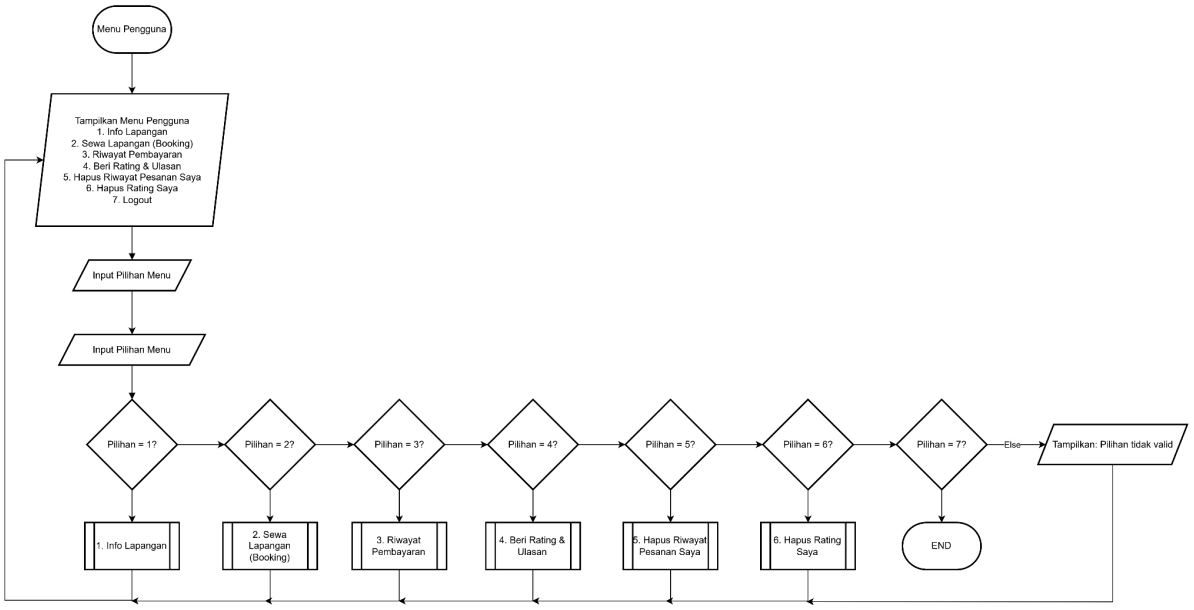

2. Lihat Rating
Tampilkan Daftar Rating
END

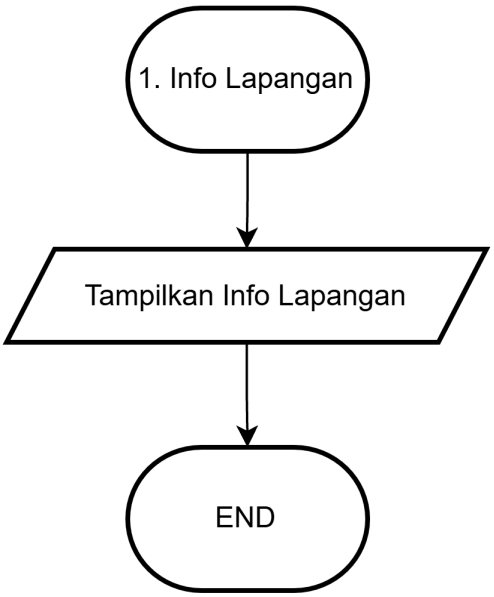

3. Hapus Ulasan
Tampilkan Daftar Rating
Input nomor rating yang dihapus
Tampilkan: Rating berhasil dihapus
END

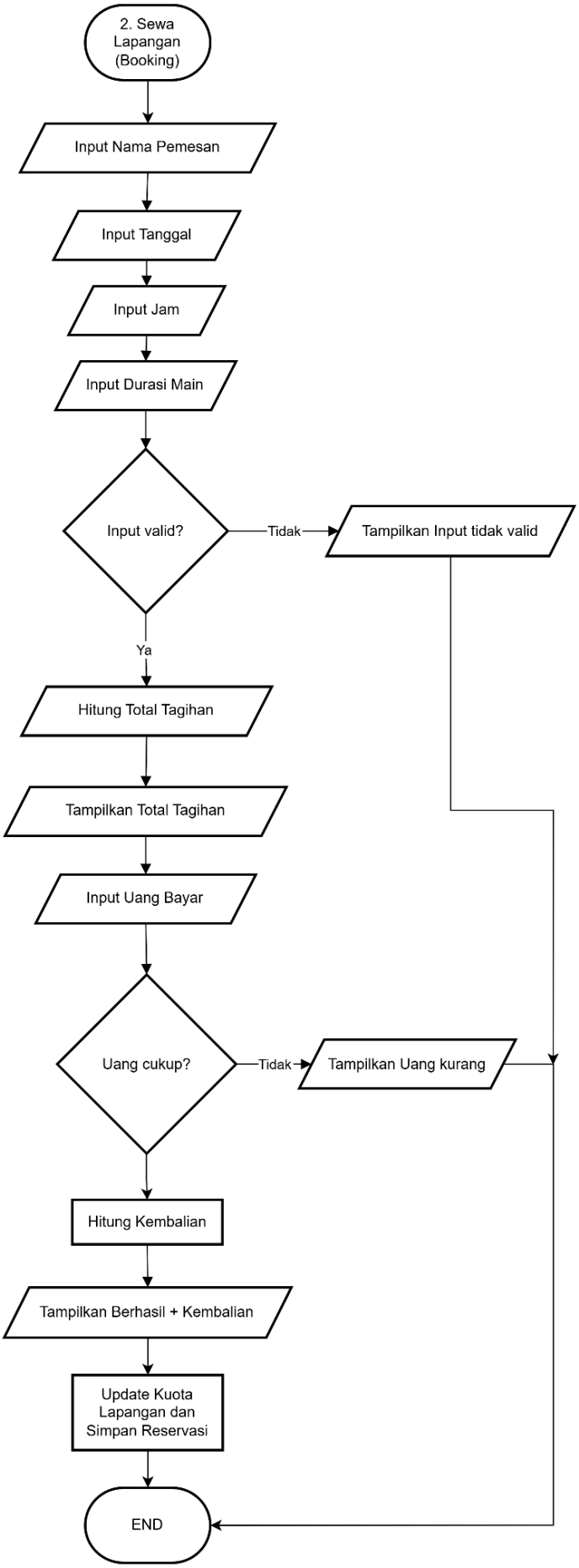

4. Tambah Lapangan
Input Nama Lapangan
Input Harga per Jam
Input Bahan
Input Deskripsi
Input Kapasitas Awal
Tampilkan: Lapangan ditambahkan
END

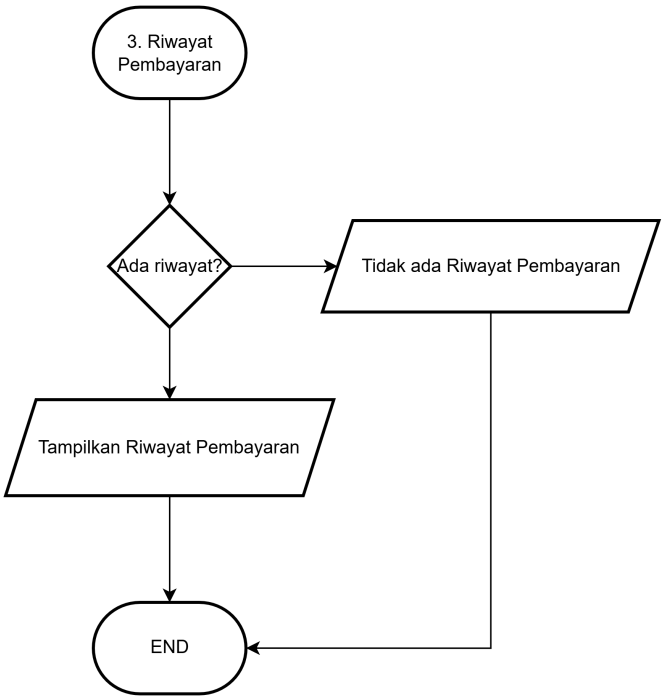

5. Hapus Lapangan
Tampilkan Daftar Lapangan
Input nomor lapangan yang dihapus
Masih ada reservasi aktif?
Tidak
Tampilkan: Lapangan dihapus
Ya
Tampilkan: Tidak bisa hapus
END

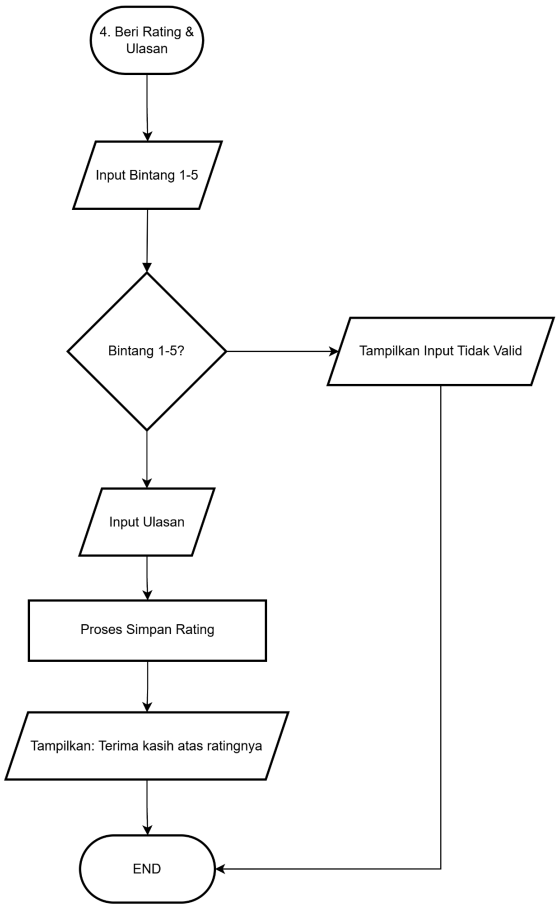

6. Edit Lapangan
Tampilkan Daftar Lapangan
Input nomor lapangan yang diedit
Input Nama Baru
Kosong = Tetap
Input Harga Baru
Kosong = Tetap
Input Bahan Baru
Kosong = Tetap
Input Deskripsi Baru
Kosong = Tetap
Input Kapasitas Baru
Kosong = Tetap
Tampilkan: Data diperbarui
END

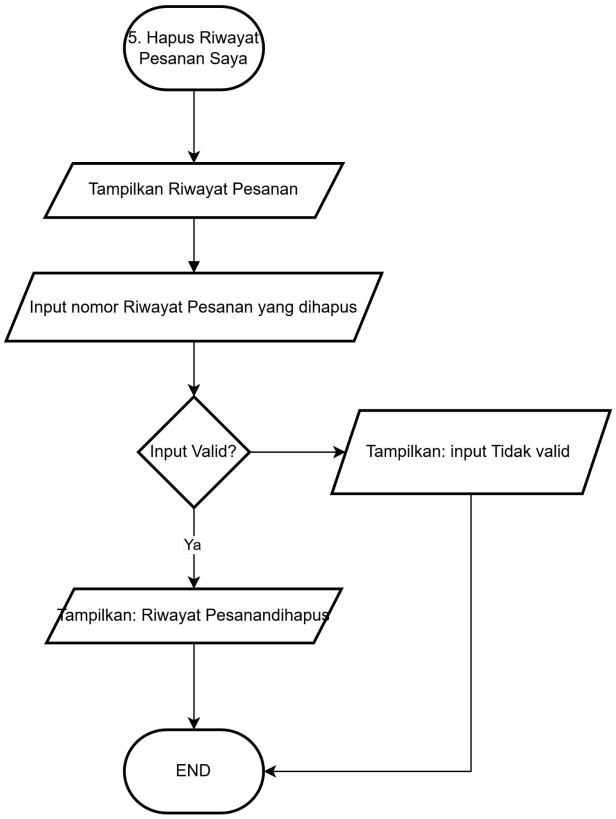

Menu Pengguna
Tampilkan Menu Pengguna
1. Info Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesanan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Input Pilihan Menu
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
Pilihan = 4?
Pilihan = 5?
Pilihan = 6?
Pilihan = 7?
Else
Tampilkan: Pilihan tidak valid
1. Info Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesanan Saya
6. Hapus Rating Saya
END

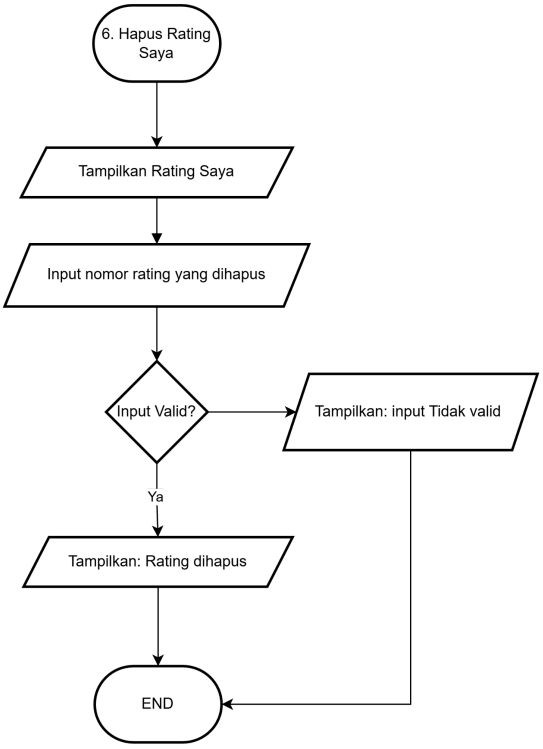

1. Info Lapangan
Tampilkan Info Lapangan
END


2. Sewa Lapangan (Booking)
Input Nama Pemesan
Input Tanggal
Input Jam
Input Durasi Main
Input valid?
Tidak
Tampilkan Input tidak valid
Ya
Hitung Total Tagihan
Tampilkan Total Tagihan
Input Uang Bayar
Uang cukup?
Tidak
Tampilkan Uang kurang
Hitung Kembalian
Tampilkan Berhasil + Kembalian
Update Kuota Lapangan dan Simpan Reservasi
END


3. Riwayat Pembayaran
Ada riwayat?
Tidak ada Riwayat Pembayaran
Tampilkan Riwayat Pembayaran
END


4. Beri Rating & Ulasan
Input Bintang 1-5
Bintang 1-5?
Tampilkan Input Tidak Valid
Input Ulasan
Proses Simpan Rating
Tampilkan: Terima kasih atas ratingnya
END


5. Hapus Riwayat Pesanan Saya
Tampilkan Riwayat Pesanan
Input nomor Riwayat Pesanan yang dihapus
Input Valid?
Tampilkan: input Tidak valid
Ya
Tampilkan: Riwayat Pesanandihapus
END


6. Hapus Rating Saya
Tampilkan Rating Saya
Input nomor rating yang dihapus
Input Valid?
Tampilkan: input Tidak valid
Ya
Tampilkan: Rating dihapus
END

1.1 Deskripsi Flowchart

Flowchart sistem GOR Badminton Sanjaya menggambarkan alur kerja program mulai dari proses awal dijalankan hingga program selesai. Sistem dirancang menggunakan struktur percabangan dan perulangan untuk mengatur jalannya menu dan proses transaksi.

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Reservasi GOR Badminton Sanjaya dibuat secara khusus untuk mengotomatisasi proses penyewaan lapangan bulu tangkis. Tujuan utamanya adalah memudahkan pelanggan dalam mengecek ketersediaan lapangan, melakukan penyewaan, dan memberikan ulasan. Di sisi lain, sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak pengelola untuk memantau data inventaris lapangan dan masukan pelanggan secara langsung.

3. Source Code

3.1 Function Overloading

Source Code:

```
void tampilkan_pesan(string pesan) {
    cout << "\n>>> " << pesan << " <<<" << endl;
}

void tampilkan_pesan(string pesan, int nilai) {
    cout << "\n[!] " << pesan << ": " << nilai << endl;
}
```

Penjelasan:

Program menggunakan dua fungsi dengan nama yang sama (tampilkan_pesan) namun memiliki parameter yang berbeda. Fungsi pertama digunakan untuk menampilkan pesan teks biasa seperti notifikasi sukses atau gagal, sedangkan fungsi kedua digunakan untuk menampilkan pesan teks sekaligus nilai integer seperti menampilkan nominal kembalian saat proses booking berhasil dilakukan oleh pelanggan.

Contoh Penggunaan:

```
tampilkan_pesan("REGISTRASI BERHASIL! Silakan Masuk.");
// Panggil fungsi 1
tampilkan_pesan("BERHASIL! Kembalian", 20000);
// Panggil fungsi 2
```

3.2 Address-of Operator dan sebagai Parameter Fungsi

Source Code:

```
void proses_registrasi(User* daftar_pengguna, int& jumlah_pengguna) {
    if (jumlah_pengguna >= MAX_DATA) {
        cout << "\n[!] Kapasitas pengguna penuh.\n";
        return;
    }
    cout << "\nNama Pengguna Baru : ";
    cin >> (*(daftar_pengguna + jumlah_pengguna)).username;
    cout << "Kata Sandi Baru : ";
    cin >> (*(daftar_pengguna + jumlah_pengguna)).password;
    jumlah_pengguna++;  // Nilai di main() ikut berubah
    tampilkan_pesan("REGISTRASI BERHASIL! Silakan Masuk.");
}

void tambah_rating(string nama_pengguna, Rating* daftar_rating, int&
jumlah_rating) {
    if(jumlah_rating >= MAX_DATA) { cout << "\n[!] Kapasitas rating
penuh.\n"; return; }
    cout << "\n--- BERI RATING ---" << endl;
    (*(daftar_rating + jumlah_rating)).namaUser = nama_pengguna;
    cout << "Bintang (1-5): "; (*(daftar_rating +
jumlah_rating)).bintang = masukan_angka();
    if((*(daftar_rating + jumlah_rating)).bintang < 1 ||
(*(daftar_rating + jumlah_rating)).bintang > 5) {
        cout << "[!] Rating batal.\n"; return;
    }
    bersihkan_masukan();
    cout << "Ulasan       : "; getline(cin, (*(daftar_rating +
jumlah_rating)).ulasan);
    jumlah_rating++;  // Nilai di main() ikut bertambah
    tampilkan_pesan("Terima kasih " + nama_pengguna + "!");
}
```

Penjelasan:

Parameter int& jumlah_pengguna dan int& jumlah_rating menggunakan Address-of Operator (&) yang memungkinkan fungsi untuk mengubah nilai variabel asli yang ada di main(). Ketika fungsi melakukan jumlah_pengguna++ atau jumlah_rating++, perubahan tersebut langsung tersimpan ke variabel asli, bukan salinan. Ini penting agar data tetap konsisten antara fungsi dan program utama.

Contoh Pemanggilan:

```
int jumlah_pengguna = 0;
proses_registrasi(daftar_pengguna, jumlah_pengguna);
// Setelah fungsi dipanggil, jumlah_pengguna bertambah 1
```

3.3 Dereference Operator (*) sebagai Parameter Fungsi

Source Code:

```
float hitung_total_bintang_rekursif(Rating* daftar_rating, int jumlah) {
    if (jumlah <= 0) return 0;
    // Dereference operator (*) untuk akses field struct
    return (*(daftar_rating + jumlah - 1)).bintang +
hitung_total_bintang_rekursif(daftar_rating, jumlah - 1);
}

void tampilkan_header(Rating* daftar_rating, int jumlah_rating) {
    cout << "\n=====================================" << endl;
    cout << "       GOR BADMINTON SANJAYA          " << endl;
    cout << "=====================================" << endl;

    if (jumlah_rating > 0) {
        float total_bintang =
hitung_total_bintang_rekursif(daftar_rating, jumlah_rating);
        cout << "Rating GOR: " << fixed << setprecision(1) <<
(total_bintang/jumlah_rating) << "/5.0 stars" << endl;
        // Dereference untuk akses data rating terakhir
        cout << "Ulasan terbaru oleh [" << (*(daftar_rating +
jumlah_rating - 1)).namaUser << "]:" << endl;
        cout << "\"" << (*(daftar_rating + jumlah_rating - 1)).ulasan <<
"\" ("
             << (*(daftar_rating + jumlah_rating - 1)).bintang << "/5)"
<< endl;
        cout << "-------------------------------------" << endl;
    } else {
        cout << "Rating: Belum ada ulasan dari
pelanggan\n-------------------------------------" << endl;
    }
}
```

Penjelasan:

Parameter Rating* daftar_rating menggunakan Dereference Operator (*) yang memungkinkan fungsi menerima alamat memori array struct. Di dalam fungsi, akses ke elemen array dilakukan dengan (*(daftar_rating + indeks)).field yang merupakan cara eksplisit menggunakan pointer arithmetic dan dereference. Ini lebih efisien daripada menyalin seluruh array karena hanya alamat memori yang dilewatkan.

Contoh Akses:

```
Rating* ptr = daftar_rating;
string nama = (*(ptr + 0)).namaUser;
// Akses namaUser rating pertama
int bintang = (*(ptr + 0)).bintang;
```

```
// Akses bintang rating pertama
```

3.4 Implementasi Pointer pada Struct

Source Code:

```
void proses_pesan(string nama_pengguna, Lapangan* daftar_lapangan, int
jumlah_lapangan,
                  Reservasi* daftar_reservasi, int& jumlah_reservasi) {
    if (jumlah_reservasi >= MAX_DATA) { cout << "\n[!] Kapasitas sistem
reservasi penuh.\n"; return; }
    cout << "\n--- PILIH LAPANGAN ---" << endl;

    // Pointer pada struct Lapangan
    for(int indeks=0; indeks<jumlah_lapangan; indeks++) {
        cout << indeks+1 << ". " << left << setw(18) <<
(*(daftar_lapangan + indeks)).nama
             << "(Tersedia: " << (*(daftar_lapangan + indeks)).tersedia
<< ")" << endl;
    }

    cout << jumlah_lapangan+1 << ". Batal & Kembali" << endl;
    cout << "Pilih (1-" << jumlah_lapangan+1 << "): ";
    int pilih_lapangan; cin >> pilih_lapangan;

    if (pilih_lapangan == jumlah_lapangan+1) return;
    if (pilih_lapangan >= 1 && pilih_lapangan <= jumlah_lapangan) {
        int indeks = pilih_lapangan - 1;
        if ((*(daftar_lapangan + indeks)).tersedia > 0) {
            cout << "\n--- FORM PEMESANAN [" << (*(daftar_lapangan +
indeks)).nama << "] ---" << endl;
            bersihkan_masukan();

            // Pointer pada struct Reservasi
            cout << "Nama Pemesan      : ";
            getline(cin, (*(daftar_reservasi +
jumlah_reservasi)).namaPemesan);
            cout << "[Contoh: 10-03] Tanggal : ";
            cin >> (*(daftar_reservasi +
jumlah_reservasi)).jadwal.tanggal;
            cout << "[Contoh: 19:00] Jam     : ";
            cin >> (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).jadwal.jam;
            cout << "Durasi Main (Jam)       : ";
            cin >> (*(daftar_reservasi +
jumlah_reservasi)).jadwal.durasi;
```

```
            if ((*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).jadwal.durasi
<= 0) {
                cout << "\n[!] Durasi tidak valid!\n"; return;
            }

            int total = (*(daftar_lapangan + indeks)).harga *
(*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).jadwal.durasi;
            cout << "\nTOTAL TAGIHAN : Rp" << total << "\nMasukkan Uang
: Rp";
            int bayar; cin >> bayar;

            if (bayar < total) {
                cout << "\n[!] PEMBAYARAN GAGAL! Uang kurang Rp" <<
total - bayar << endl;
            } else {
                // Isi field struct Reservasi via pointer
                (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).totalTagihan =
total;
                (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).uangBayar =
bayar;
                (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).kembalian =
bayar - total;
                (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).namaLapangan =
(*(daftar_lapangan + indeks)).nama;
                (*(daftar_reservasi + jumlah_reservasi)).usernamePemilik
= nama_pengguna;

                // Update ketersediaan lapangan via pointer
                (*(daftar_lapangan + indeks)).tersedia--;

                if (bayar == total) tampilkan_pesan("BERHASIL! (Uang
Pas)");
                else tampilkan_pesan("BERHASIL! Kembalian",
bayar-total);

                jumlah_reservasi++;
            }
        } else cout << "\n[!] Lapangan penuh!" << endl;
    } else cout << "\n[!] Pilihan tidak valid!" << endl;
}
```

3.5 Fungsi Rekursif dengan Pointer

Source Code:

```
float hitung_total_bintang_rekursif(Rating* daftar_rating, int jumlah) {
    // Base case: jika jumlah <= 0, berhenti rekursif
    if (jumlah <= 0) return 0;

    // Recursive case: akses elemen terakhir via pointer + rekursif
    return (*(daftar_rating + jumlah - 1)).bintang +
hitung_total_bintang_rekursif(daftar_rating, jumlah - 1);
}
```

Penjelasan:

Fungsi rekursif ini menghitung total bintang dari semua rating dengan:

- Base case: Ketika jumlah <= 0, kembalikan 0 (berhenti rekursif)
- Recursive case: Ambil bintang rating terakhir menggunakan (*(daftar_rating + jumlah - 1)).bintang, lalu tambah dengan hasil rekursif untuk sisa array

3.6 Sistem Hapus dengan Pointer Shift

Source Code:

```
void hapus_rating(Rating* daftar_rating, int&
jumlah_rating, int indeks) {
    if (indeks < 0 || indeks >= jumlah_rating) return;

    // Pointer shift: geser elemen untuk menutup celah
    for(int indeks_geser = indeks; indeks_geser <
jumlah_rating - 1; indeks_geser++) {
        *(daftar_rating + indeks_geser) = *(daftar_rating
+ indeks_geser + 1);
    }
    jumlah_rating--;  // Update via reference
}

void hapus_reservasi(Lapangan* daftar_lapangan, int
jumlah_lapangan,
                     Reservasi* daftar_reservasi, int&
jumlah_reservasi, int indeks) {
    if (indeks < 0 || indeks >= jumlah_reservasi) return;
```

```
    // Ambil nama lapangan yang akan dihapus
    string nama_lapangan = (*(daftar_reservasi +
indeks)).namaLapangan;

    // Kembalikan kuota lapangan via pointer
    for(int indeks_lap=0; indeks_lap<jumlah_lapangan;
indeks_lap++) {
        if((*(daftar_lapangan + indeks_lap)).nama ==
nama_lapangan) {
            (*(daftar_lapangan + indeks_lap)).tersedia++;
            break;
        }
    }

    // Pointer shift untuk hapus reservasi
    for(int indeks_geser = indeks; indeks_geser <
jumlah_reservasi - 1; indeks_geser++) {
        *(daftar_reservasi + indeks_geser) =
*(daftar_reservasi + indeks_geser + 1);
    }
    jumlah_reservasi--;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 2

Username Baru : Denny
Password Baru : 011
>>> REGISTRASI BERHASIL! Silakan Login. <<<
```

Gambar 4.1: Proses registrasi akun pengguna.

```
=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Username : Denny
Password : 999

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 2 kali.
```

Gambar 4.2: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 2.

```
Username : denny
Password : 123

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 1 kali.
```

Gambar 4.3: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 1.

```
Nama Pengguna : Denny
Kata Sandi : 011

[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.4: Login berhasil dan masuk ke menu utama.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 1

==========================================================================================
NAMA              HARGA/JAM    BAHAN             TERSEDIA    DESKRIPSI
------------------------------------------------------------------------------------------
Vinyl Premium     Rp60000      Rubber Vinyl      1           Standar BWF
Karpet Standar    Rp40000      Sintetis          2           Latihan Pro
Semen Beton       Rp25000      Semen Halus       2           Ekonomis
```

Gambar 4.4: User memilih menu info detail lapanagan.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 2

--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4):
```

Gambar 4.5: User memilih form pemesanan lapangan.

```
--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4): 1

--- FORM PEMESANAN [Vinyl Premium] ---
Nama Pemesan       : Denny
[Contoh: 10-03] Tanggal : 07-03
[Contoh: 19:00] Jam     : 20:00
Durasi Main (Jam)       : 2

TOTAL TAGIHAN : Rp120000
Masukkan Uang : Rp150000

[!] BERHASIL! Kembalian: 30000
```

Gambar 4.6: User melakukan pemesanan lapangan dan pembayaran.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 3

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
- Lapangan: Vinyl Premium | Total: Rp120000 | Bayar: Rp150000 | Kembali: Rp30000
```

Gambar 4.7: User berhasil melakukan pembayaran.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 4

--- BERI RATING ---
Bintang (1-5): 5
Ulasan       : Lapangan Bersih dan Lampu Terang

>>> Terima kasih Denny! <<<
```

Gambar 4.7: User memberikan rating dan ulasan.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 5

--- HAPUS RIWAYAT PESAN ---
1. [07-03 20:00] Vinyl Premium | Rp120000
Pilih nomor untuk dihapus (0 batal): 1

>>> Reservasi berhasil dihapus & kuota dikembalikan. <<<
```

Gambar 4.8: User menghapus/membatalkan reservasi lapangan.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 6

--- HAPUS RATING SAYA ---
1. [5/5] Lapangan Bersih dan Lampu Terang
Pilih nomor rating untuk dihapus (0 batal): 1

>>> Rating berhasil dihapus. <<<
```

Gambar 4.9: User membatalkan pemberian rating.

```
[ MENU PENGGUNA - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Hapus Riwayat Pesan Saya
6. Hapus Rating Saya
7. Logout
Pilih: 7

=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Masuk
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.10: User logout dari sistem.

```
=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Masuk
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Nama Pengguna : adminGor
Kata Sandi : sanjayaclub990
```

Gambar 4.11: Admin melakukan login.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 1

NAMA                TERSEDIA        TOTAL UNIT
Vinyl Premium       1               1
Karpet Standar      2               2
Semen Beton         2               2
```

Gambar 4.12: Admin melihat status lapangan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 2

--- SEMUA ULASAN PENGGUNA ---
```

Gambar 4.13: Admin melihat daftar rating dan ulasan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 3

--- HAPUS ULASAN ---
Pilih nomor ulasan untuk dihapus (0 batal): 0
```

Gambar 4.14: Admin ingin menghapus rating, di karena tidak ada berarti batal.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 4

--- TAMBAH LAPANGAN BARU ---
Nama Lapangan    : Semen
Harga per Jam    : 20000
Bahan            : Semen Cor
Deskripsi        : Murah Meriah
Kapasitas Awal   : 3

>>> Lapangan berhasil ditambahkan. <<<
```

Gambar 4.15: Admin Menambahkan Lapangan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 5

NO   NAMA                HARGA       BAHAN          KAPASITAS DESKRIPSI
-------------------------------------------------------------------------------------
1    Vinyl Premium       Rp60000     Rubber Vinyl   1         Standar BWF
2    Karpet Standar      Rp40000     Sintetis       2         Latihan Pro
3    Semen Beton         Rp25000     Semen Halus    2         Ekonomis
4    Semen               Rp20000     Semen Cor      3         Murah Meriah

Pilih nomor lapangan untuk dihapus (0 batal): 4

>>> Lapangan berhasil dihapus. <<<
```

Gambar 4.16: Admin Menghapus lapangan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 6

NO   NAMA                HARGA       BAHAN          KAPASITAS DESKRIPSI
--------------------------------------------------------------------------------
1    Vinyl Premium       Rp60000     Rubber Vinyl   1         Standar BWF
2    Karpet Standar      Rp40000     Sintetis       2         Latihan Pro
3    Semen Beton         Rp25000     Semen Halus    2         Ekonomis

Pilih nomor lapangan untuk diedit (0 batal):

1

--- EDIT LAPANGAN [Vinyl Premium] ---
Nama Baru       :
Harga Baru      : 67000
Bahan Baru      :
Deskripsi Baru  :
Kapasitas Baru  : 3

>>> Data lapangan berhasil diperbarui. <<<

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 6

NO   NAMA                HARGA       BAHAN          KAPASITAS DESKRIPSI
--------------------------------------------------------------------------------
1    Vinyl Premium       Rp67000     Rubber Vinyl   3         Standar BWF
2    Karpet Standar      Rp40000     Sintetis       2         Latihan Pro
3    Semen Beton         Rp25000     Semen Halus    2         Ekonomis

Pilih nomor lapangan untuk diedit (0 batal):
```

Gambar 4.17: Admin mengedit detail Lapangannya.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Hapus Ulasan (Rating)
4. Tambah Lapangan
5. Hapus Lapangan
6. Edit Detail Lapangan
7. Logout
Pilih: 7

=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Masuk
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.18: Admin logout dari sistem.

```
=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Masuk
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: a
[!] Pilihan tidak valid.
```

Gambar 4.19: Pesan validasi saat pengguna memasukkan input selain angka pada menu.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
>git add .
```

git add .

Perintah git add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke dalam staging area.

Staging area adalah tempat sementara yang digunakan untuk menyiapkan file sebelum dilakukan commit dan tanda titik "." berarti menambahkan semua file yang ada dalam folder proyek.

5.2 GIT Commit

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-4>git commit -m "posttest-4"
[main 3c3aa7f] posttest-4
 4 files changed, 413 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-4/GorApp.exe
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-4/GorFungsi.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-4/GorSistem.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-4/GorStruk.h

D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-4>
```

git commit -m “posttest-4”

GIT Commit adalah proses menyimpan snapshot perubahan file ke dalam repository Git.
Setiap commit akan memiliki ID unik (hash), waktu commit, penulis commit, dan pesan commit.
Pesan commit (-m) digunakan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-4>git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 65.65 KiB | 5.97 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/AxyL1a/Praktikum_APL.git
   d636ed2..3c3aa7f  main -> main

D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-4>
```

git push origin main
Perintah ini digunakan untuk mengirim seluruh commit dari repository lokal ke repository GitHub.